Mécanique du point

Chapitre M4 : Référentiel terrestre

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 8 septembre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Mécanique 2, 3 et 5 - 0, Statique des fluides - 0
- Documents de cours Mécanique 2 - 1 à 3
- TD Mécanique 1, 3 et 5, Statique des fluides

Programme officiel

Dans la partie « Dynamique dans un référentiel non galiléen », l'étude du champ de pesanteur est conduite en supposant le référentiel géocentrique galiléen. De nombreuses applications permettent d'illustrer cette partie : le pendule de Foucault, la déviation vers l'est, les vents géostrophiques, les courants marins ; l'étude statique des marées constitue également une ouverture pertinente.

Notions et contenus	**Capacités exigibles**
4.1. Changements de référentiel	
Champ de pesanteur terrestre : définition, évolution qualitative avec la latitude, ordres de grandeur.	Distinguer le champ de pesanteur et le champ gravitationnel.
Capacité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, illustrer un effet lié au caractère non galiléen du référentiel terrestre	

Sommaire

Dans le chapitre précédent, nous avons toujours supposé le référentiel terrestre galiléen dans nos exemples. Nous mettons maintenant en évidence des manifestations du caractère non galiléen du référentiel terrestre $\mathscr{R}_{\mathrm{T}}$. Certaines résultent du mouvement de rotation de la Terre autour de l'axe Nord-Sud dans le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$, qui peut alors être considéré comme galiléen : différence entre pesanteur et gravitation, déviation vers l'est, mouvements atmosphériques, etc. D'autres manifestations proviennent du caractère non galiléen du référentiel géocentrique $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$, qui est en translation par rapport au référentiel de Copernic $\mathscr{R}_{\mathrm{C}}$. Ce mouvement est à l'origine des marées océaniques.

I Mouvement du référentiel terrestre $\mathscr{R}_{\mathrm{T}}$ dans le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$ . . 1
I.A Effet de la force d'entraînement : pesanteur ou gravitation ? 1
I.B Effet de la force de Coriolis : déviation vers l'Est 2
II Mouvement du référentiel géocentrique $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$ dans le référentiel de Copernic $\mathscr{R}_{\mathrm{C}}$ 3
II.A Forces de marée 3
II.B Les marées océaniques 4

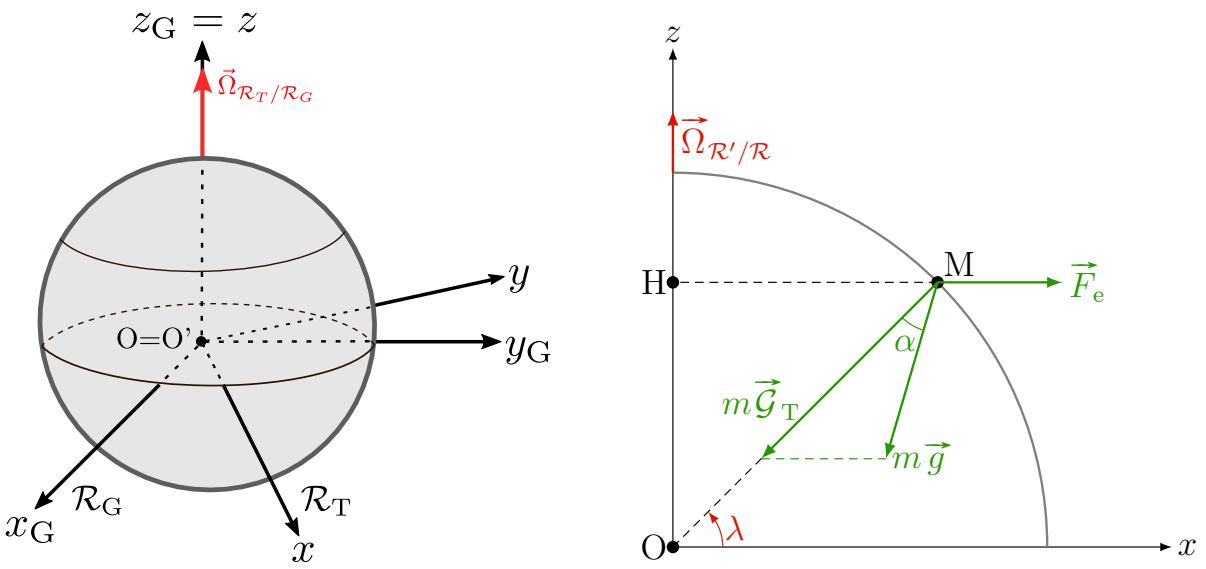
I – Mouvement du référentiel terrestre $\mathscr{R}_\mathrm{T}$ dans le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$

I.A – Effet de la force d'entraînement : pesanteur ou gravitation ?

Propriété M4.1

*Le référentiel terrestre $\mathscr{R}_\mathrm{T}$ est en **rotation uniforme** autour de l'axe Nord-Sud par rapport au référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ à la vitesse angulaire*

$$\Omega = \frac{2\pi}{T_\mathrm{s}} = 7{,}3 \times 10^{-5}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}.$$



(a) (b)

FIG. M4.1 – (a) Le référentiel terrestre $\mathscr{R}_\mathrm{T}$ est centré sur un point M à la surface de la Terre. Il décrit en première approximation une rotation uniforme à la vitesse angulaire Ω autour d'un axe incliné de 23° par rapport au plan de l'écliptique (celui de l'orbite terrestre autour du Soleil). Le référentiel terrestre $\mathscr{R}_\mathrm{T}$ est à distinguer du référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$, centré sur le centre de la Terre T, qui a des axes fixes par rapport au référentiel de Copernic. (b) Notations pour la distinction entre le poids et la force d'attraction gravitationnelle. Attention l'angle α est considérablement exagéré pour la visibilité du schéma.

Définition M4.1 (Champ de pesanteur)

*On appelle **champ de pesanteur** le champ vectoriel fonction de la position*

$$\vec{g}(M) = \vec{\mathscr{G}}_\mathrm{T}(M) + \Omega^2\overrightarrow{HM},$$

somme du champ gravitationnel terrestre $\vec{\mathscr{G}}_\mathrm{T}(M)$ et de l'accélération axifuge $\Omega^2\overrightarrow{HM}$.

Exemple M4.1 : Propriétés du champ de pesanteur terrestre

On assimile la Terre à une boule homogène de masse M_T et de rayon R_T.

1) Déterminer le rapport sans dimension $a = \frac{\Omega^2 R_T}{G_T}$. En déduire comment se comparent les ordres de grandeur du champ de gravitation $\vec{\mathscr{G}}_\mathrm{T}$ et de l'accélération axifuge $\Omega^2\overrightarrow{HM}$.

2) À quelle latitude λ la pesanteur est-elle la plus forte ? la plus faible ? Le montrer qualitativement, puis quantitativement en déterminant le champ de pesanteur $g(\lambda)$ en fonction de la latitude λ.
3) En utilisant la loi des sinus $\frac{\sin\alpha}{a} = \frac{\sin\beta}{b}$, estimer l'angle α entre la verticale en M et la direction radiale, qui pointe vers le centre T de la Terre, en fonction de λ. *Application numérique*.

I.B – Effet de la force de Coriolis : déviation vers l'Est

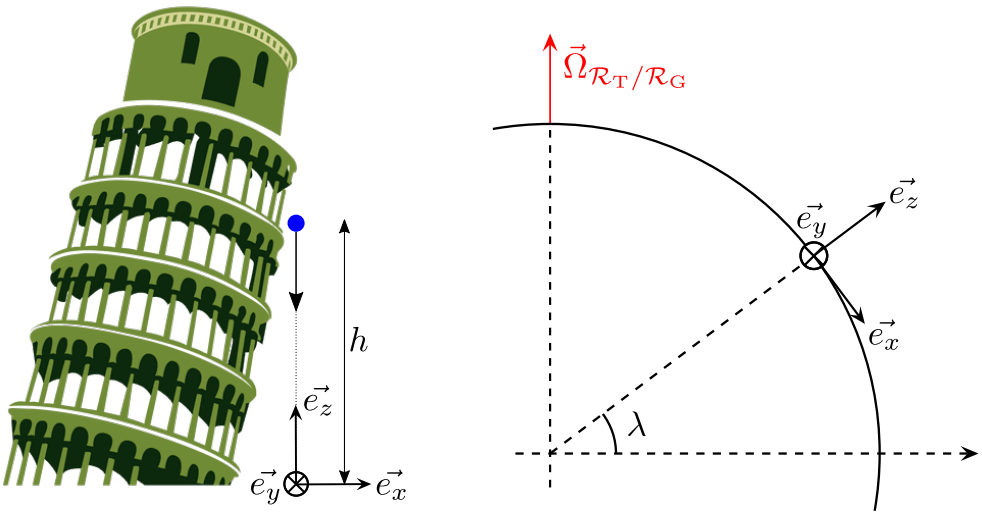


Fig. M4.2 – Un objet de masse m est lâché sans vitesse initiale du haut d'une tour de hauteur h. On représente aussi le repère cartésien utile pour l'étude : $\vec{e_x}$ est dirigé vers le Sud, $\vec{e_y}$ vers l'Est et $\vec{e_z}$ selon la verticale ascendante en M.

Propriété M4.2 (Déviation vers l'est)

*Un objet en **chute libre** sur Terre est dévié par la force de Coriolis vers l'**est** quelque soit l'hémisphère.*

Exemple M4.2 : Expérience de Reich

En 1833, F. Reich observa une déviation horizontale au point de chute $d = 2{,}8\,\mathrm{cm}$ pour des boules lachées dans un puits de profondeur $h = 158\,\mathrm{m}$ à une latitude $\lambda = 45°$. Confronter cette mesure aux résultats de l'Éq. (**??**).

II – Mouvement du référentiel géocentrique $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$ dans le référentiel de Copernic $\mathscr{R}_{\mathrm{C}}$

II.A – Forces de marée

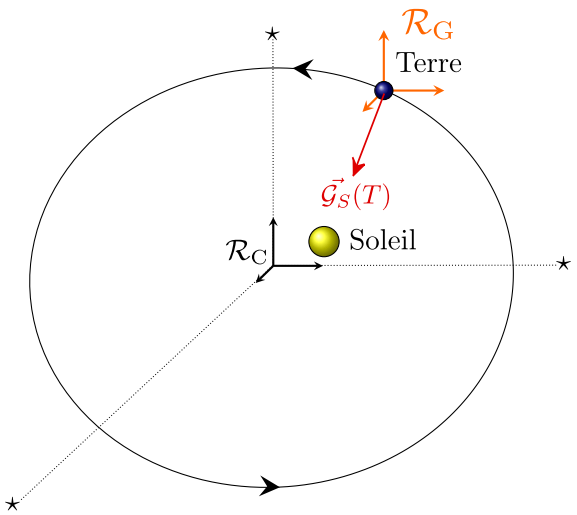


FIG. M4.3 – Mouvement de translation elliptique du référentiel géocentrique $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$, d'origine le centre T de la Terre, par rapport au référentiel de Copernic $\mathscr{R}_{\mathrm{C}}$, d'origine le centre C du système solaire.

Propriété M4.3 (Mouvement de $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$ par rapport à $\mathscr{R}_{\mathrm{C}}$)

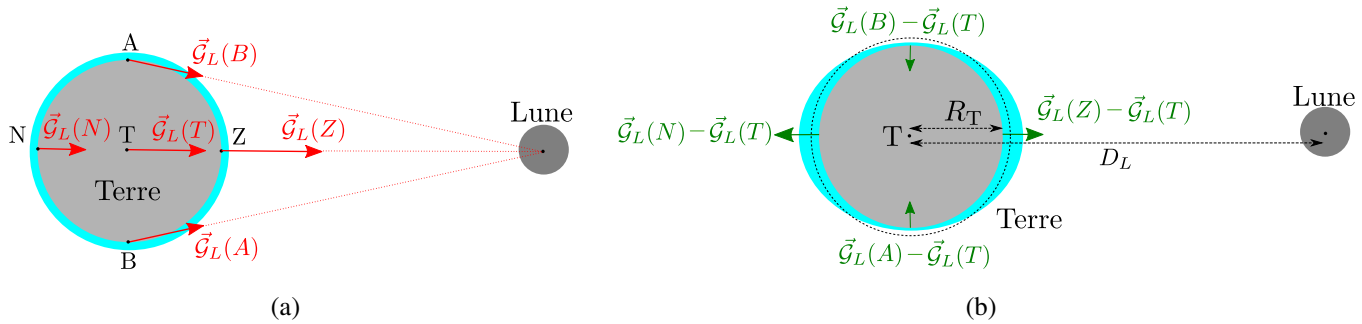
*Le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$ est en **translation elliptique** par rapport à $\mathscr{R}_{\mathrm{C}}$ à une accélération*

$$\vec{a}_{\mathscr{R}_{\mathrm{C}}}(T) = \sum_{\text{astres i}} \vec{\mathscr{G}}_i(T).$$

Formule M4.1 (Forces de marée)

*La résultante dans $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$ de l'action gravitationnelle des astres sur un point M de masse m au voisinage de la Terre est appelé **force de marée** $\vec{F}_{\mathrm{m}} = m\vec{C}_{\mathrm{m}}(M)$, où le champ de marée est d'expression*

$$\vec{C}_{\mathrm{m}}(M) = \sum_{\text{astres i}} \left[\vec{\mathscr{G}}_i(M) - \vec{\mathscr{G}}_i(T)\right].$$



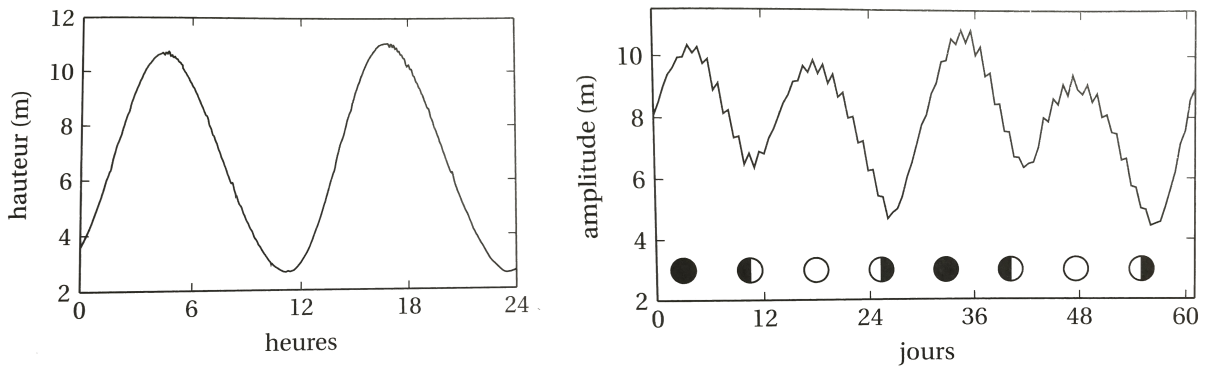
(a) (b)

FIG. M4.4 – (a) Champ gravitationnel local $\vec{\mathscr{G}}_L$ créé par la Lune (flèches rouges) en différents points de la Terre : zénith Z, nadir N, points transverses A et B. (b) Champ de marée, i.e. champ gravitationnel différentiel entre un point M et le centre de la Terre T (flèches vertes). La force de marée étire la Terre dans la direction de l'astre et la comprime dans la direction transverse, formant ainsi deux bourrelets océaniques au zénith et au nadir. Le cercle pointillé représente la surface des océans s'il n'y avait pas de forces de marée.

Astre i	Soleil	Lune	Jupiter	Mars
M_i (kg)	2×10^{30}	7×10^{22}	2×10^{27}	6×10^{23}
D_i (m)	1×10^{11}	4×10^{8}	6×10^{11}	8×10^{10}
$\mathscr{G}_i(T)$ (m·s^{-2})	1×10^{-2}	3×10^{-5}	4×10^{-7}	6×10^{-9}
$C_{\mathrm{m},i}(Z)$ (m·s^{-2})	5×10^{-7}	1×10^{-6}	8×10^{-12}	1×10^{-12}

TABLE M4.1 – Masse M, distance à la Terre D, champ gravitationnel $\mathscr{G}(T)$ et champ différentiel de marée zénithal $C_{\mathrm{m},i}(Z)$ de quelques astres i du système solaire. On donne $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI pour la constante universelle de la gravitation. La Lune a une influence double de celle du Soleil sur les marées, les autres influences étant négligeables.

II.B – Les marées océaniques



(a) (b)

FIG. M4.5 – (a) Variation de la hauteur de l'océan à Saint-Malo le 1er juin 2019. (b) Variation de l'amplitude de marée à Saint-Malo en juin et juillet 2019. On observe des marées de vives-eaux lorsque la Lune est pleine ou nouvelle, et des marées de mortes-eaux lorsqu'elle est en quartier.

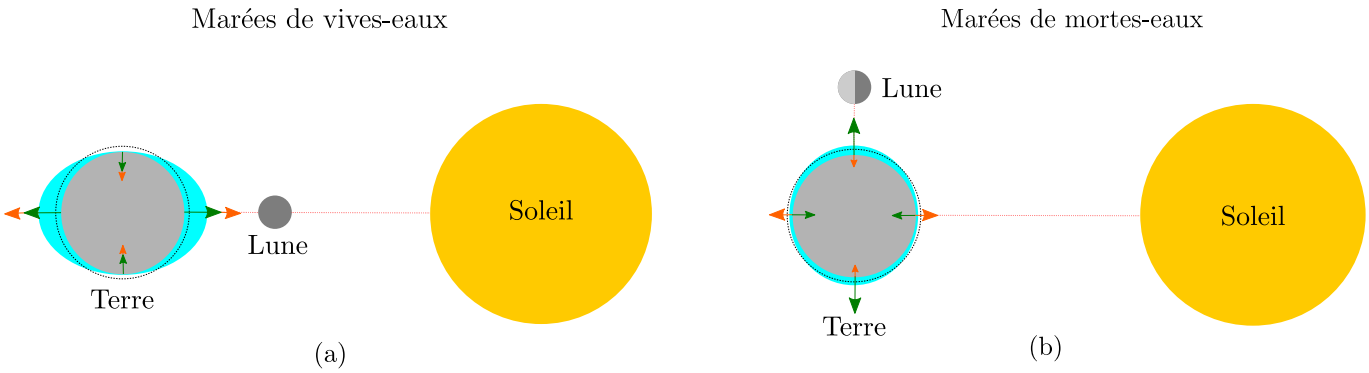


FIG. M4.6 – (a) Lorsque la Lune et le Soleil sont alignés avec la Terre (pleine lune et nouvelle lune), les champs de marées s'ajoutent et le marnage est importante : ce sont les marées de vives eaux. Lorsque la Lune est transverse à l'axe Terre-Soleil (premier et dernier quartier), les champs de marées se compensent partiellement et le marnage est faible : on parle de marées de mortes-eaux. Le champ de marée dû au Soleil (flèches oranges) contribue pour environ moitié moins que celui dû à la Lune (flèches vertes).

Méthodes

Méthode M4.1 (Étudier le mouvement dans le référentiel terrestre)

1. *Définir le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$, supposé galiléen.*
2. *Définir le référentiel terrestre $\mathscr{R}_{\mathrm{T}}$, non galiléen, et le vecteur rotation $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}_{\mathrm{T}}/\mathscr{R}_{\mathrm{G}}}$ de la Terre :*
   - *point de vue **local** : origine O à la surface de la Terre, avec $\vec{e_z}$ vertical ; ou...*
   - *point de vue **global** : origine T au centre de la Terre, avec $\vec{e_z}$ suivant l'axe nord-sud.*
3. *Bilan des forces : poids $\vec{P}$ (gravitation $\vec{F}_g$ + force axifuge $\vec{F}_{\mathrm{e}}$) et force de Coriolis $\vec{F}_{\mathrm{c}}$.*
4. *Prédire le sens de la force de Coriolis sur un schéma local.*
5. *Utiliser le PFD, TMC ou TEM pour déterminer l'équation du mouvement.*